

Sezione 1 – Filesystem e percorsi

1. Descrivi il significato delle directory `/bin`, `/sbin`, `/etc`, `/home`, `/var` nel filesystem Linux.
2. Qual è la differenza tra `/root` e `/home/user`?
3. Sei in `/home/user/progetti/prova` e vuoi andare in `/home/user/documenti`. Scrivi due comandi diversi.

- 1) `/bin` => Programmi eseguibili per tutti gli utenti
`/sbin` => Programmi per l'amministrazione del sistema
`/etc` => File configurazione del sistema
`/home` => Home directory degli utenti normali
`/var` => File variabili generati a runtime
- 2) `/root` => Home Directory dell'utente root
`/home/user` => Home Directory dell'utente "user"
- 3) Percorso Assoluto: `cd /home/user/documenti`
Percorso Relativo: `cd ../../documenti`

Sezione 2 – Permessi e ACL

4. Cosa significa la stringa di permessi `drwxr-x---`?
5. Converti in notazione ottale i permessi: `rw-r--r-x`.
6. Scrivi il comando `chmod` in forma simbolica che assegna i permessi `rw-r-xr--` a un file chiamato `script.sh`.
7. Un file ha ACL `-rw-rw-r--`. Quale comando permette di togliere il permesso di scrittura al gruppo?

4) `d` `rw``x`      `r``-``x`      `---`

`d` => File Directory

`rw``x` => Utente proprietario può leggere, scrivere ed eseguire i file nella directory

`r``-``x` => Gruppo dell'utente può solo leggere ed eseguire

`---` => Le persone esterne non possono fare niente

5) `rw``x`      `r``-``-`      `r``-``x`

4	4	4
2	0	0
2	0	2

7 4 5

6) `chmod u=rwx, g=rX, o=r script.sh`

7) `chmod g-w nomefile`

Sezione 3 – Comandi principali

8. Scrivi due comandi per visualizzare il contenuto di una directory inclusi i file nascosti.
9. Qual è la differenza tra `cp -i` e `cp -f`?
10. Cosa fa il comando `stat file.txt`?
11. Qual è la differenza tra `mv -i` e `mv -f`?

8) `ls -a` => Mostra tutti i file inclusi quelli nascosti (.,..)

`ls -la` => `ls -a` in più mostra anche dettagli su ogni file (ACL, nome, dimensione...)

9) `cp -i` => Chiede conferma prima di sovrascrivere un file già esistente

`cp -f` => Forza la sovrascrittura senza chiedere

10) `stat file.txt` => Mostra le statistiche del file (inode, dimensione, permessi, timestamp...)

11) `mv -i` => Chiede conferma prima di sovrascrivere un file già esistente

`mv -f` => Forza la sovrascrittura senza chiedere

Sezione 4 – Link e inode

12. Cosa rappresenta un inode e quali informazioni contiene?
13. Spiega perché creare un hard link a una directory potrebbe essere pericoloso.
14. Scrivi il comando per creare un link simbolico di nome `link.conf` che punti a `/etc/hosts`.

12) Inode: Struttura dati che descrive un file che contiene:

• tipo file, permessi, proprietà, dimensione, link count, time stamp, quantatori e datablock

13) Un Hard link tra directory potrebbe creare cicli nella struttura ad albero del filesystem!

14) `ln -s /etc/hosts link.conf` (-s crea un softlink invece che Hardlink)

Sezione 5 – Esercizi pratici

15. Sei in `/home/user`. Scrivi i comandi per:

- Creare una directory chiamata `esercizi`
- All'interno creare due sottodirectory `test1` e `test2`
- Creare in `test1` due file vuoti `fileA` e `fileB`

16. Scrivi i comandi per:

- Copiare `fileA` in `test2` rinominandolo in `copiA`
- Creare un hard link di `copiA` chiamato `linkA`
- Creare un soft link in `test1` che punti a `copiA`

17. Cancella con un solo comando tutti i file contenuti in `test1` e `test2` senza rimuovere le directory.

15) `mkdir -p esercizi/test {1,2}`

`touch esercizi/test1/file {A,B}`

N.B.1) `-p` genera le directory intermedie (esercizi)

16) `cp esercizi/test1/fileA esercizi/test2/copiA`

`ln esercizi/test2/copiA esercizi/test2/linkA`

`ln -s esercizi/test2/copiA esercizi/test1/link-copiA`

17) `rm test {1,2}/*`

Sezione 1 – Filesystem e percorsi

1. Nel Filesystem Hierarchy Standard, a cosa servono le directory `/tmp`, `/proc`, `/media`, `/mnt`?
2. Qual è la differenza tra un **percorso assoluto** e un **percorso relativo**? Fai un esempio concreto per ciascuno.
3. Sei in `/home/studente/progetti/tesi` e vuoi spostarti in `/home/studente/appunti`. Scrivi un comando con percorso assoluto e uno con percorso relativo.

1) `/tmp` => File temporanei

`/proc` => Filesystem virtuale che contiene info sui processi e Kernel

`/media` => Mount point automatico per i dispositivi rimovibili

`/mnt` => Mount point temporaneo usato dall'utente

2) Percorso Assoluto deve iniziare con `/` e deve contenere il percorso del file

Percorso Relativo parte dalla directory corrente il percorso

ES:

`/home/user/dir1/file1`

`dir1/file1` se mi trovo in `/home/user`

3) `cd /home/studente/appunti`

`cd ../.. /appunti`

Sezione 2 – Permessi e ACL

- 4. Interpreta la seguente ACL: -rw-r-----, Spiega chi può fare cosa.
- 5. Converti in formato ottale i permessi: drwxr-xr-x.
- 6. Scrivi il comando chmod (forma simbolica) per rimuovere il permesso di esecuzione a **tutti** gli utenti da un file chiamato script.sh.
- 7. Un file ha permessi -rwxr--r--. Quale comando permette di concedere al gruppo anche il permesso di scrittura?

4) - rw- r-- ---

- => File ordinario
rw- => Utente può leggere e scrivere
r-- => Gruppo può solo leggere
--- => Altri non possono fare niente

5) d rwx r-x r-x

333 103 103

7 5 5

6) chmod a-x script.sh

7) chmod g=rw nomefile

Sezione 3 – Comandi principali

- 8. Cosa fa il comando pwd? Scrivi un esempio di output.
- 9. Qual è la differenza tra touch file1 e touch -c file1?
- 10. Scrivi il comando che crea contemporaneamente due directory chiamate lab1 e lab2.
- 11. Con quale comando puoi copiare **ricorsivamente** la directory lab1 in una nuova directory backup?

8) pwd => Print Work Directory => Mostra la directory di lavoro corrente (Percorso Assoluto)
ES: /home/user/dir1

9) touch file1 => Aggiorna il time stamp o crea file 1 se non esiste
touch -c file1 => Aggiorna solo il timestamp se esiste file1 (Altrimenti Niente)

20) `mkdir lab {1,2,3}`

21) `cp -r lab1 backup`

Sezione 4 - Link e inode

12. Spiega cosa accade a livello di inode quando si crea un hard link.

13. Perché i soft link sono più flessibili degli hard link?

14. Scrivi il comando che crea un link simbolico di nome `link_dir` che punti alla directory `lab1`.

22) Hard link = > crea una nuova entry che punta allo stesso inode e aumenta il link count di uno

23) I soft link sono più flessibili perché sono file distinti che puntano ad altre file (si eliminano da soli se il file referenziato si elimina)

24) `ln -s lab1 link_dir`

Sezione 5 - Esercizi pratici

15. Sei in `/home/studente`. Scrivi i comandi per:

- Creare una directory `compiti`
- All'interno creare una sottodirectory `prog`
- Creare dentro `prog` un file vuoto `main.c`

16. Scrivi i comandi per:

- Rinominare `main.c` in `main_old.c`
- Spostarlo nella directory superiore (`compiti`)
- Creare un soft link in `prog` che punti a `main_old.c`

17. Cancella la directory `compiti` e tutto il suo contenuto con un solo comando.

25) `mkdir compiti/prog`
`touch compiti/prog/main.c`

26) `mv compiti/prog/main.c compiti/main_old.c`
`ln -s ../main_old.c compiti/prog/main.c`

27) `rm -r compiti`

Sezione 1 – Filesystem e percorsi

- 1. Cosa succede se provi a creare un file chiamato pippo/paperino.txt mentre non esiste la directory pippo? Come risolveresti il problema in un solo comando?
- 2. Sei nella directory /etc e vuoi tornare alla tua home (/home/studente). Scrivi due comandi diversi.
- 3. Spiega la differenza tra le directory /opt e /usr.

1) Il file non viene creato se non esiste la directory che lo contiene
Per risolvere questo problema uso `mkdir -p pippo && touch pippo/paperino.txt`.

2) `cd /home/studente` (Percorso Assoluto)
`cd` o `cd ~` (Shortcut per arrivare alla Home Directory dell'utente)

3) /opt => Pacchetti opzionali di terze parti installati fuori dalla gerarchia standard
/usr => Programmi e librerie utente del sistema

Sezione 2 – Permessi e ACL

- 4. Interpreta l'ACL `drwxrwx---`. Chi può accedere e cosa può fare?
- 5. Converti i permessi `-rw-r-x--x` in ottale.
- 6. Un file ha i permessi `-rw-r--r--`. Scrivi due comandi diversi per concedere a tutti gli utenti (a) il permesso di esecuzione.
- 7. Che differenza c'è tra il comando:
 - `chmod 644 file.txt`
 - `chmod u=rw,g=r,o=r file.txt`

4) `d rwx rwx ---` => Nella Directory l'utente e il suo gruppo hanno tutti i permessi mentre gli altri non hanno nessun permesso!

5) `- rw- r-x --x` =>

1	1	0
---	---	---

^u

1	0	1
---	---	---

^g

0	0	1
---	---	---

^o => 651

6) `chmod a+x nome-file`
`chmod u=rwx, g=rwx, o=rwx nome-file`

7) `chmod 644 file.txt` =>

1	1	0
---	---	---

1	0	0
---	---	---

1	0	0
---	---	---

 => `-rw- r-- r--`
`chmod u=rw, g=r, o=r file.txt` => `-rw- r-- r--`
Non c'è nessuna differenza!

Sezione 3 – Comandi principali

8. Qual è la differenza tra `rm file.txt` e `rm -f file.txt`?
9. Cosa fa il comando `cp -n file1 file2`?
10. Scrivi un comando che elenca i file di una directory ordinandoli per **data di ultima modifica**.
11. Spiega la differenza tra `mv file1 dir1/` e `mv file1 dir1/file2`.

8) `rm file.txt` => Elimina il file chiedendo conferma o no...
`rm -f file.txt` => Elimina il file senza chiedere conferma

9) `cp -n file1 file2` => copia file1 in file2 senza sovrascrivere (se file2 esiste non fa nulla)

10) `ls -lt nome_directory` (-l info aggiuntiva -t data modifica)

11) `mv file1 dir1` => Muove file1 nella directory dir1 mantenendo il nome
`mv file1 dir1/file2` => Muove file1 nella directory dir1 ridenominandolo file2

Sezione 4 – Link e inode

12. Un file ha 3 hard link. Cosa succede all'inode e ai data block se cancelli uno solo di quei link?
13. Perché un soft link può diventare "rotto" (dangling link)?
14. Scrivi i comandi per creare sia un hard link sia un soft link a un file chiamato `dati.txt`.

12) Se link count del file diminuisce a 2 quindi non cambia l'inode ma cambiano i riferimenti ad esso.

13) Se modifichi il percorso del file il soft link perde la validità

14) `ln dati.txt hard-link`
`ln -s dati.txt soft-link`

Sezione 5 – Esercizi pratici

15. Sei in `/home/studente`. Scrivi i comandi per:

- Creare una directory prova
- All'interno creare due sottodirectory a e b
- Creare in a un file vuoto fileA e in b un file vuoto fileB

16. Scrivi i comandi per:

- Copiare fileA in b rinominandolo fileA_copia
- Creare un link simbolico in a che punti a fileB

17. Con un solo comando, cancella ricorsivamente la directory prova e tutto il suo contenuto.

15) `mkdir prova/{a,b}`
`touch prova/a/fileA`
`touch prova/b/fileB`

16) `cp prova/a/fileA prova/b/fileA_copia`
`ln -s prova/b/fileB prova/a`

17) `rm -r prova`

7. In Linux "tutto è un file": spiega cosa significa, fornendo esempi per file ordinari, directory e dispositivi.

In Linux ogni componente del S.O. è rappresentato da un file:

file ordinari: contengono dati o programmi

directory: file speciali che contengono directory entry (Indice + nome file)

dispositivi: file speciali a blocchi (Hard disk) o a caratteri (terminali)

8. Data la stringa di permessi `drwxr-xr-x`, spiegate il significato.

`d` => Il file è una directory

`rx` => L'utente proprietario ha tutti i permessi (leggere, scrivere, eseguire)

`-x` => Il gruppo dell'utente proprietario non può scrivere nel file ma può leggere ed eseguire

`-x` => Gli altri utenti non possono scrivere nel file ma possono leggere ed eseguire

9. Descrivi le differenze tra hard link e soft link. Perché non si possono creare hard link a directory?

Hard link => link che punta allo stesso Indice

Soft link => Indice del link punta al percorso del file (se cancelli il file esso non è più valido)

Non è possibile creare Hardlink tra directory poiché porterebbe alla creazione di cicli nella struttura ad albero del file system

10. Quali sono le differenze tra i comandi `rm -r`, `rm -f` e `rm -i`?

`rm -r` => Rimuove ricorsivamente i file in una directory

`rm -f` => Forza la rimozione del file ignorando errori e conferme

`rm -i` => Chiede conferma prima di rimuovere il file

11. Qual è la differenza tra `chown`, `chgrp` e `chmod`?

`chown` => Cambia l'utente proprietario del file (e opionalmente il gruppo)

`chgrp` => Cambia il gruppo proprietario del file

`chmod` => Cambia i permessi del file

12. Scrivi i comandi per:

- Creare una directory esame/soluzioni in un unico passo.
- Dare al gruppo il permesso di scrittura su appunti.txt senza modificare altri permessi.
- Creare un link simbolico report_link che punti a report.txt.

a) `mkdir -p esame/soluzioni`
b) `chmod g+w appunti.txt`
c) `ln -s report.txt report-link`

7. Elenca almeno cinque directory fondamentali della gerarchia Linux (FHS) e il loro scopo.

`/bin` => Dir binarie essenziali per il sistema
`/sbin` => Dir binarie essenziali per il sistema che vengono eseguiti solo da root
`/etc` => Dir di configurazione per utenti, bash...
`/home` => Home Directory degli utenti
`/root` => Home Directory dell'utente root

8. Spiega la differenza tra permesso di esecuzione su un file ordinario e su una directory.

Esecuzione di un file => Per eseguire lo script nel file
Esecuzione su una directory => Per accedere nella directory

9. Cosa rappresenta l'inode e quali informazioni contiene?

Inode => Struttura dati che identifica ogni file e detiene informazioni sull'ACL, dimensione link count... (Inode number unico)

10. Qual è la differenza tra i comandi `touch -a` e `touch -m`?

`touch -a` => Aggiorna il timestamp di accesso
`touch -m` => Aggiorna il timestamp di modifica

11. Spiega cosa fa il comando `stat`.

`stat` => Mostra informazioni dettagliate su un file (tipo, permessi, proprietario...)

12. In quali casi conviene usare `ln -s` invece di `ln` senza flag?

`ln -s` => Creazione di softlink => Utile nelle esercitazioni per un file (collegamento simbolico)

7. Qual è la differenza tra percorso assoluto e percorso relativo? Fai un esempio.

Percorso Assoluto: Parte obbligatoriamente dalla radice / es: /Home/user/dir 1/file 3

Percorso Relativo: Permette partire dal percorso o ti trovi in una directory intermedia

Es: dir 1 / file 3 o ti trovi in /Home/user/

8. Quali permessi sono necessari per:
a) leggere il contenuto di un file,
b) cancellare un file da una directory?

a) per leggere il contenuto di un file serve lettura (r)

b) per cancellare il contenuto di un file da una directory serve scrittura (w e x)

9. Cosa succede se si rimuove un file che ha ancora hard link attivi?

Il link count diminuisce (D: Default link count = 2)

N.B.) Se il link count è zero allora il file viene deallocato/eliminato

10. Spiega le differenze tra i comandi cp, mv e ln.

cp => Copia un file in un altro percorso

mv => Muove un file in un altro percorso

ln => Crea un Hardlink a un file

11. Qual è la differenza tra i comandi rmdir e rm -r?

rmdir => Elimina Directory vuota

rm -r => Elimina Directory piena con i file al suo interno

12. Spiega il significato di . e .. all'interno di una directory.

. => Punta alla directory stessa

.. => Punta alla directory padre

7. Qual è la differenza tra file regolari, directory e file speciali a blocchi?

File regolare: File in cui ci sono dati / istruzioni

directory: Contiene: riferimenti ad altri file e/o directory

file speciali e blocchi: Rappresentano dispositivi che gestiscono blocchi di dati

ES: /dev/sda hard disk

8. Descrivi cosa sono i permessi umask e a cosa servono.

Permesso umask: Permesso che non deve essere assegnato a file / directory

9. Cosa fa il comando `ls -l` e come si legge l'output?

`ls -l`: Mostra: file presenti nella directory corrente in formato esteso:

Output: All link count nome gruppo dimensione mese giorno ora nome

10. Qual è la differenza tra `find` e `locate`?

`find`: Cerca un file nella directory specificata in tempo reale

`locate`: Cerca in un database aggiornato periodicamente

11. Scrivi il comando per cambiare il proprietario di `file.txt` all'utente `marco` e al gruppo `docenti`.

`sudo chown marco:docenti file.txt`

12. Perché non si possono creare hard link a file su filesystem diversi?

Perché: porterebbe alla creazione di cicli nella struttura ad albero del filesystem

7. Cosa indica il campo "link count" visualizzato da `ls -l`?

Indica il numero di Hard Link a quel file

8. Qual è la differenza tra permessi di lettura su file e directory?

lettura sul file: hai leggere il file

lettura su directory: hai vedere i file nella directory

9. Cosa fa il comando `chmod 640 file.txt`?

Modifica i permessi del file "file.txt" in -rw-r--...

10. Cosa rappresenta la directory `/tmp` e quali caratteristiche ha?

`/tmp`: Riserva i file temporanei del sistema

11. Cosa succede al contenuto di un file quando viene eliminato il suo ultimo hard link?

Se il link count è nullo allora il file viene deallocato e eliminato immediatamente

12. Scrivi un comando `find` che cerchi tutti i file con estensione `.log` sotto la directory `/var`.

`find /var -regex ".*\.log$"`